

## TANTÁRGYI LEÍRÁS

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A tantárgy neve magyar nyelven:                    | 3D labor (Játéktervezés) 1.                    |
| A tantárgy neve angol nyelven:                     | 3D Lab (Game Design) 1.                        |
| A tantárgy kreditértéke:                           | 5                                              |
| A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: | BN-3DLJT1-05-GY                                |
| A tantárgy besorolása:                             | Kötelező                                       |
| Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):              | magyar                                         |
| A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: | Animáció és Média Design Tanszék               |
| Tantárgy felelőse:                                 | Selján Márk Endre                              |
| Oktatásba bevont oktató(k):                        | Balogh Áron Zsigmond Dr.                       |
| A tanóra típusa és óraszám:                        | Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0 |
| Munkarend (nappali / levelező):                    | Nappali                                        |
| A tantárgy meghirdetésének féléve:                 | 2025/2026 1. félév                             |
| Előtanulmányi feltételek:                          | -                                              |

### A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja, hogy a hallgatók gyakorlati példákon keresztül elsajátítsák a háromdimenziós játékkörnyezetek tervezésének és megvalósításának alapvető lépéseit, a Blenderben végzett modellezéstől és textúrázástól az Unreal Engine-ben történő valós idejű megjelenítésig. A félév végére a hallgató képes lesz önállóan létrehozni és exportálni 3D-modelleket, azokat integrálni egy valós idejű engine környezetébe, valamint világítási, atmoszféra- és hangulati beállításokkal koherens, prezentálható environmentet kialakítani. Megtanulja felismerni és alkalmazni a játékfejlesztési pipeline főbb elemeit, kritikusan elemezni saját és mások munkáját, valamint alapvető blueprint-logika segítségével egyszerű interakciókat létrehozni. A kurzus fejleszti a hallgatók digitális kompetenciáját, kreatív problémamegoldó képességét és projektmunka-készségét, felkészítve őket arra, hogy a média design és a játéktervezés területén korszerű, iparági szinten releváns alkotói munkát végezzenek.

### FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia: |
| Digitális kompetencia                                                                                      |
| Komplex problémamegoldás                                                                                   |
| Kreativitás                                                                                                |

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tudás, ismeret</b> (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):                                                                                                                                                                                                             |
| Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.                      |
| Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel. |
| Behatóan ismeri a szakmája médiakommunikációs és prezentációs eszközeit, módszereit, csatornáit, ismeri és érti a szaknyelvet, és a hatékony szóbeli és írásos szakmai kommunikációt anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.                                               |
| <b>Képesség</b> (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tervező, alkotó munkája megalapozásához önállóan végzi az adat- és forrásgyűjtést, ezek eredetiségének meghatározását, szakmai relevanciájuk mérlegelését, elemzését, szintetizálását, kritikai kezelését. |
| Tervező, alkotó tevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.                                                         |
| Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.                          |
| <b>Attitűd</b> (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):                                                                                                                                                 |
| Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.                                                         |
| Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.                                                                                                    |
| Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.                           |
| <b>Autonómia és felelősségvállalás</b> (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):                                                                                                       |
| Tervező, alkotó tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.                                                   |
| Vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési, alkotó folyamatot konzekvensen végigviszi, megérti az alapvető projektvezetői döntéseket és képes kreatív közreműködésre.                                  |
| Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.                                                                                                     |

## A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A kurzus bevezeti a hallgatókat a játéktérvezéshez kapcsolódó háromdimenziós környezetalkotás folyamatába, a Blender-alapú modellezéstől és textúrázástól kezdve az Unreal Engine-ben történő valós idejű megjelenítésig. A szemeszter első felében a hallgatók elsajátítják a 3D-modellezés és -exportálás alapjait, majd az Unreal Engine navigációs és asset-kezelési eszközeivel dolgozva saját játékkörnyezetet építenek. A program kiter a világítás, atmoszféra és vizuális hangulat kialakítására, valamint a blueprint-alapú vizuális kódolás bevezetésére. A félév zárásaként a hallgatók közös műhelymunkában fejezik be és prezentálják önálló environment-projektjüket, amely a kreatív koncepciót és a technikai megvalósítást egyaránt tükrözi.

## A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

| Alkalom | Téma                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Bevezetés: 3D pipeline, eszközpark (Blender, Unreal Engine)                                                             |
| 2.      | Blender felület és navigáció; alapvető modellezési eszközök és objektumkezelés                                          |
| 3.      | Modellezés I.: propok, épített elemek                                                                                   |
| 4.      | Modellezés II.: anyag- és textúra-kezelés, UV-kibontás                                                                  |
| 5.      | Export Blenderből, import Unreal-be (FBX/glTF, skálázás, anyagok)                                                       |
| 6.      | Unreal Engine alapok: navigáció, eszközkészlet, asset-kezelés                                                           |
| 7.      | Asset-böngészés (Quixel, Marketplace), koncepció véglegesítése                                                          |
| 8.      | Környezet kialakítása I.: terep, épületek, növényzet                                                                    |
| 9.      | Környezet kialakítása II.: világítás, fog, atmoszféra, kamera-beállítás, walkthrough felvétel<br>Műhelymunka megkezdése |

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Blueprint-alapok: interakciók, egyszerű logika + műhelymunka folytatása |
| 11. | Blueprint-alapok: interakciók, egyszerű logika + műhelymunka kezdés     |

### A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgató a félév során gyakorlati feladatokon keresztül sajátítja el a Blender-alapú modellezés, textúrázás és exportálás lépéseit, majd az Unreal Engine navigációs, asset-kezelési és környezetépítési eszközeinek használatát. Önállóan és csoportmunkában végez kreatív tervezést, koncepcióalkotást, világítás- és atmoszféra-beállítást, valamint alap blueprint-logika létrehozását. A tanulási folyamat része a kutatás, kísérletezés, iteráció, prezentáció és portfólióba illeszthető alkotás elkészítése.

### TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET ÉREDMÉNYEZHETNEK:

A félév során a hallgatók olyan egyéni vagy csoportos alkotásokat hoznak létre, amelyek a 3D modellezés és játék-környezetépítés teljes folyamatát tükrözik. A portfólióba kerülhetnek: Blenderben készült modellek és textúrák, Unreal Engine-ben összeállított environment-szcéna, világítás- és atmoszféra-beállítások, blueprint-alapú interaktív elemek, rövid videós „walkthrough” vagy interaktív build, valamint a koncepciót és a technikai megvalósítást dokumentáló prezentáció vagy írásos elemzés.

### A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A tantárgy értékelése portfólió-alapú, a félév során létrehozott alkotások és dokumentációk komplex minősítésével. A végső érdemjegy három fő teljesítményelem súlyozott összegzéséből adódik: az órákon való aktív részvétel és a heti részfeladatok teljesítése (20%), a Blender- és Unreal Engine-munkafolyamatokhoz kapcsolódó köztes produktumok (modellek, assetek, blueprint-elemek) minősége és határidőre való leadása (30%), valamint a féléves environment-projekt (50%), amelyet a koncepció koherenciája, a technikai kivitelezés színvonala, az esztétikai minőség és a prezentáció alapján értékelünk. A teljesítés feltétele az összes részfeladat beadása és a záró projekt bemutatása. A kurzus során minden hallgató folyamatos visszajelzést kap, ezzel támogatva a tanulási folyamat iteratív fejlődését.

### A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

#### KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Blender Developer Documentation Team: Blender Developer Documentation, Blender.org, 2025, <https://developer.blender.org/docs/>
- Blender Developer Documentation Team: Blender Developer Documentation, Blender.org, 2025, <https://docs.blender.org/api/current/>
- Blender Developer Documentation Team : Blender 4.5 LTS Reference Manual, Blender.org, 2025, <https://docs.blender.org/manual/en/latest/>
- Epic Games, Inc.: Unreal Engine Blueprint API Reference, epicgames.com, 2025, <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/BlueprintAPI>
- Epic Games, Inc.: Unreal Engine 5.6 Documentation, epicgames.com, 2025, <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/unreal-engine-5-6-documentation>

### EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Blender Fundamentals (Kötelező!)

<https://studio.blender.org/training/blender-2-8-fundamentals/>

Blender Training:

<https://studio.blender.org/training/>

Blender Add-ons

<https://docs.blender.org/manual/en/latest/addons/index.html>

Learn Unreal Engine

<https://dev.epicgames.com/community/unreal-engine/learning>

Learn Unreal Engine - Beginner

[https://dev.epicgames.com/community/unreal-engine/learning?source=epic\\_games&types=tutorial,course,talks\\_and\\_demos,livestream,learning\\_path,know](https://dev.epicgames.com/community/unreal-engine/learning?source=epic_games&types=tutorial,course,talks_and_demos,livestream,learning_path,know)

Unreal Snippets Repository

<https://dev.epicgames.com/community/unreal-engine/snippets>

Unreal Dev Community

<https://dev.epicgames.com/community/>

Unreal Build a Third Person Character from Scratch

<https://dev.epicgames.com/community/learning/courses/kry/unreal-engine-build-a-third-person-character-from-scratch/LL96/unreal-engine-build-a-third-person-character-from-scratch-overview>

MetaHuman

<https://metahuman.unrealengine.com/>

FAB

<https://www.fab.com/>